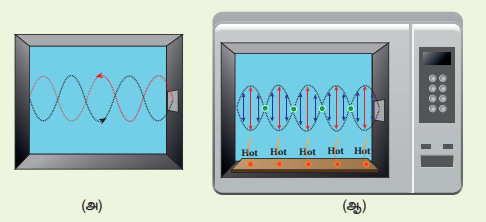
செயல்பாடு

மைக்ரோ அலை சமையல்கலன் கொண்டு ஒளியின் வேகத்தை அளத்தல்:

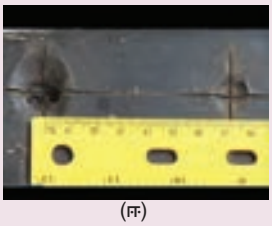
தற்காலத்தில் உணவுப்பொருட்களை சூடாக்க மைக்ரோ அலை சமையல்கலன் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த வகை சமையல்கலன்களில் 1 mm முதல் 30 cm வரை அலைநீளமுடைய மைக்ரோ அலைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த அலைகள் மைக்ரோ அலை சமையல்கலனின் உட்புற சுவர்களுக்கிடையே ஓர் நிலைஅலை அமைப்பை (standing wave pattern) உருவாக்குகின்றன. இவ்வமைப்பினைப் பயன்படுத்தி ஒளியின் வேகத்தை பின்வரும் செயல்முறையின் மூலம் அளிக்க முடியும்.



(அ) (ஆ)



(இ)



(ஈ)

நிலை அலைகளைப்பற்றி நாம் +1 வகுப்பு தொகுதி இரண்டு, அலகு 11 – இல் பயின்றோம். நிலை அலைகள் கணுக்கள் மற்றும் எதிர்க்கணுக்களை குறிப்பிட்ட புள்ளிகளில் பெற்றிருக்கும். கணுப்பகுதியில் அலையின் வீச்சு சுழியாகும். எதிர்க்கணுவில் அலையின் வீச்சு பெருமமாகும். வேறுவகையில் கூறுவோமாயின் மைக்ரோ அலையின் பெரும ஆற்றல் எதிர்கணுப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது. சமையல்கலனின் உட்புறம் உள்ள சுழலும் மேடையை நீக்கிவிட்டு சப்பாத்தி அல்லது சாக்லேட் போன்ற உணவுப்பொருளை வைக்கும்போது எதிர்கணுப்பகுதிகள் மற்ற பகுதிகளைவிட அதிகம் சூடாகியிருப்பதைக் காணலாம். இது படம் (இ) மற்றும் (ஈ) யில் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதிகம் சூடாகியுள்ள இரண்டு அடுத்தடுத்த பகுதிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு மைக்ரோ அலையின் அரை அலை நீளத்தைக் கொடுக்கும். மைக்ரோ அலையின் அதிர்வெண் சமையல்கலனில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும். மைக்ரோ அலையின் அலைநீளம் மற்றும் அதிர்வெண் தெரிந்தால் $v\lambda = c$ என்ற சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி ஒளியின் வேகத்தைக் கணக்கிடலாம்.

தொலைக்கட்டுப்பாட்டு உணர்வியில் (Remote) இது பயன்படுகின்றது. மங்கலான மூடுபனியில் எதிரே வரும் வாகனங்களை பார்ப்பதற்கும், இரவு நேரங்களில் பார்ப்பதற்கும், அகச்சிவப்பு புகைப்படம் எடுக்கவும் அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் பயன்படுகிறது.

கண்ணுறு ஒளி (Visible light)

வெந்தழல் நிலையில் உள்ள பொருட்களிலிருந்து கண்ணுறு ஒளி கிடைக்கிறது. மேலும் வாயுக்களில் உள்ள கிளர்ச்சியுற்ற அணுக்களும் கண்ணுறு ஒளியை உமிழ்கின்றன. இதன் அதிர்வெண் நெடுக்கம் 4×10^{14} Hz முதல் 8×10^{14} Hz வரை காணப்படும்.

எதிரொளிப்பு, ஒளிவிலகல், குறுக்கீட்டு விளைவு, விளிம்பு விளைவு, தளவிளைவு, ஒளிமின் விளைவு விதிகளுக்கு உட்படுகின்றது. மேலும் புகைப்படம் எடுப்பதிலும் பயன்படுகின்றது. மூலக்கூறு அமைப்பை ஆராயவும், அணுக்களின் வெளிக்கூட்டிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் அமைப்பை அறியவும், கண்களுக்கு பார்வை உணர்வை அளிக்கவும் கண்ணுறு ஒளி பயன்படுகிறது.

புறஊதாக் கதிர்கள் (ultraviolet rays)

சூரியன், மின்வில் மற்றும் அயனியாக்கப்பட்ட வாயுக்களிலிருந்து புறஊதாக் கதிர்வீச்சு கிடைக்கிறது. இதன் அதிர்வெண் நெடுக்கம் 8×10^{14} Hz முதல் 10^{17} Hz வரை காணப்படும்.

இதன் ஊடுருவும் திறன் குறைவு. இப்புற ஊதாக்கதிர்கள் வளிமண்டலத்திலுள்ள ஓசோன் படலத்தால் உட்கவரப்படும். அதே நேரத்தில் இது மனித உடலுக்கு தீமை தரக்கூடியதாகும். பாக்டீரியாக்களைக் கொல்வதற்கும், அறுவை சிகிச்சை கருவிகளிலிருந்து நோய்க்கிருமிகளை நீக்குவதற்கும், திருடர் அறிவிப்பு மணியிலும், மறைந்துள்ள எழுத்துக்களை கண்டுணரவும் விரல் ரேகைகளை கண்டறியவும் மேலும் மூலக்கூறு அமைப்பை அறியவும் பயன்படுகிறது.

X–கதிர்கள் (X-rays)

உயர் அணு எண் கொண்ட தனிமத்தினால் வேகமாகச் செல்லும் எலக்ட்ரானை திடீரென எதிர்முடுக்கமடையச் செய்யும்போது(தடுக்கும்போது) X–கதிர்கள் கிடைக்கின்றன. மேலும் அணுவின் உட்புற சுற்றுப்பாதையில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் மாற்றத்தினாலும் X–கதிர்கள் உருவாகின்றன. இதன் அதிர்வெண் நெடுக்கம் 10^{17} Hz முதல் 10^{19} Hz வரை காணப்படும்.

புறஊதாக்கதிர்களைவிட X–கதிர்களின் ஊடுருவுதிறன் அதிகம். அணுவின் உட்புற எலக்ட்ரான் கூடுகளின் அமைப்பை ஆராயவும், படிக அமைப்பை ஆராயவும் X–கதிர்கள் அதிகமாக பயன்படுகின்றன. மேலும எலும்புமுறிவைக் கண்டறியவும், எலும்புகள் மற்றும் சிறுநீரகக் கற்களின் உருவாக்கத்தை